

Lens 范畴的严格公理化定义

2026 年 6 月 27 日

摘要

Lens 范畴是应用范畴论（特别是函数式编程、数据库理论和系统建模）中一个非常核心的结构，它不仅刻画了数据结构的“局部与整体”关系，还提供了一种双向数据同步的严格代数基础。本文在最严谨的数学框架下，以集合范畴 **Set** 为底层依托，完整公理化地定义了单态（Monomorphic）**Lens** 范畴，并给出了基于余端（Coend）与 Profunctor Optics 的现代范畴论视角。

1 Lens 范畴的构成

要完全定义一个范畴 **C**，必须指明其对象（Objects）、态射（Morphisms）、复合运算（Composition）以及恒等态射（Identity），并验证其满足结合律和单位律。

1.1 对象（Objects）

Lens 范畴的对象与 **Set** 范畴的对象完全一致，即所有的集合（在 ZFC 集合论的意义下）：

$$Ob(\mathbf{Lens}) = Ob(\mathbf{Set})$$

1.2 态射（Morphisms）

对于任意两个集合 A 和 B （通常将 A 视为“整体数据”， B 视为“局部视图”），从 A 到 B 的态射是一个“透镜”结构 $L: A \rightarrow B$ 。一个透镜 L 严格定义为一个函数对 $L = \langle get_L, put_L \rangle$ ，其中：

- 观察函数（Get / View）： $get_L: A \rightarrow B$
- 更新函数（Put / Update）： $put_L: A \times B \rightarrow A$

1.3 态射的公理约束（Very Well-Behaved 约束）

在严格的 **Lens** 范畴中，态射不仅是上述函数对，它们还必须满足以下三个结构公理（通常称为 Lens Laws），这保证了双向状态操作的一致性：

L1: Get-Put (Identity / 一致性)：如果你观察一个视图，然后将原封不动的值写回，整体状态不应改变。

$$\forall a \in A, \quad put_L(a, get_L(a)) = a$$

L2: Put-Get (Success / 成功性)：如果你将一个视图值更新到整体中，然后再去观察这个整体的视图，你应当能精确得到你刚刚写入的值。

$$\forall a \in A, \forall b \in B, \quad get_L(put_L(a, b)) = b$$

L3: Put-Put (Overwrite / 覆盖性): 如果你连续两次更新同一个视图（基于相同的初始整体状态），后一次的更新会完全覆盖前一次的更新。

$$\forall a \in A, \forall b, b' \in B, \quad put_L(put_L(a, b), b') = put_L(a, b')$$

满足这三条公理的透镜被称为 **Very Well-Behaved Lenses**, **Lens** 范畴中的态射特指这一类透镜。

2 复合运算与恒等态射

为了让上述对象和态射构成一个合法的范畴，我们必须严谨地定义复合与恒等。

2.1 态射的复合 (Composition)

给定两个态射 $L : A \rightarrow B$ 和 $M : B \rightarrow C$ ，它们的复合态射 $M \circ L : A \rightarrow C$ 定义为函数对 $\langle get_{M \circ L}, put_{M \circ L} \rangle$:

- **复合 Get:** 直接通过函数复合进行观察。

$$get_{M \circ L}(a) = get_M(get_L(a))$$

- **复合 Put:** 要将一个 C 级别的新局部视图 c 更新到最外层的 A 中，必须利用旧的 A 提取出中间态 B ，将 c 更新进 B 得到新的 B' ，最后再将新的 B' 更新回 A 中。

$$put_{M \circ L}(a, c) = put_L(a, put_M(get_L(a), c))$$

可以严格证明，如果 L 和 M 满足上述三大公理，那么 $M \circ L$ 必定也满足这三大公理，从而复合是封闭的。

2.2 恒等态射 (Identity)

对于任意对象 A ，恒等态射 $id_A : A \rightarrow A$ 定义为：

$$get_{id_A}(a) = a, \quad put_{id_A}(a, a') = a'$$

此时，对于所有的态射 $L : A \rightarrow B$ ，均严格满足范畴论的单位律：

$$L \circ id_A = L, \quad id_B \circ L = L$$

同时，上述 put 的复合定义在代数上完全满足结合律：

$$N \circ (M \circ L) = (N \circ M) \circ L$$

至此，**Lens** 构成了严格的范畴。

3 结构化视角（基于 Coend / Tambara 模）

从更抽象的范畴论视角（尤其是涉及双范畴或多态透镜结构时），我们不满足于仅仅在 **Set** 中依赖笛卡尔积来“硬编码” *put* 函数。

在任意具有有限积的笛卡尔闭范畴 **C** 中，从对象 A 到 B 的 Lens 可以通过存在量词（即范畴论中的余端 Coend）被等价地重构为：

$$\mathbf{Lens}(A, B) \cong \int^{C \in \mathbf{C}} \mathbf{C}(A, C \times B) \times \mathbf{C}(C \times B, A)$$

这里的 C 被称为**剩余上下文**（**Residual Context**）。这个定义通过米田引理（Yoneda Lemma）可以精确退化为我们前面定义的 $\langle get, put \rangle$ 对：

1. 前项 $A \rightarrow C \times B$ 负责将整体拆解为一个视图 B 和一个隐藏的上下文 C 。
2. 后项 $C \times B \rightarrow A$ 负责将隐藏的上下文与一个新的视图重新组合成整体。

这种基于 Coend 和 Profunctor Optics 的严谨定义，是现代范畴论处理更一般化透镜（如 Prism、Traversal、Iso）时所采用的基础代数形式。